ESV-Tudásbázis (kompakt)

1. ESV-MODELL (Érzelem–Stressz–Viselkedés)

Lényeg: Integrált pszichobiológiai rendszerelméleti keret. Az emberi működés nem lineáris, hanem három komponens dinamikus kölcsönhatásaként értelmezhető.

Három tengely:

- **E (Érzelem):** érzelmi élmény, értékalap, élményegység; az amygdala + limbikus rendszer vezérli
- **S (Stressz):** autonóm aktiváció, HPA-tengely, kontrollvesztés, feszültség
- **V (Viselkedés):** kényszer, elkerülés, szétszórtság, automatizált minták

Neurobiológiai alap: A limbikus rendszer (amygdala, hippocampus, hypothalamus) egyensúlyvesztése → pszichés zavar. Amygdala túlaktivitás + prefrontális kéreg gyenge gátlása = kényszerhurok.

Miért más: A korábbi terápiák (pszichoanalízis, behaviorizmus, CBT) egy-egy elemet kezeltek külön. Az ESV integrálja mindhármat + a kölcsönhatásokat helyezi fókuszba.

Alkalmazási területek: függőségek, szorongás, interperszonális konfliktusok, burnout-prevenció, gyógypedagógia, szuicid funkcionális elemzés

Kulcspublikációk (Zenodo DOI):

- Alap: 10.5281/zenodo.18067060
- Rendszerelméleti: 10.5281/zenodo.18069155
- Kézikönyv: 10.5281/zenodo.10407810
- Empirikus pilot: 10.5281/zenodo.18069510

---

2. AMBIVALENCIA

Definíció: Ellentétes érzelmek (pl. szeretet + gyűlölet) egyidejű jelenléte ugyanazon tárggyal szemben.

Hatása: Az agy nehezen kezeli az egymásnak ellentmondó utasításokat → autonóm idegrendszeri konfliktus → stresszreakció → hosszú távú egészséghatás (hormon- és immunrendszer).

Az ESV-ben: Az ambivalencia az E-tengely zavaraként jelenik meg; fenntartója is lehet az elaprózódásnak, ha az ellentétes irányok nem integrálhatók.

Traumatikus ambivalencia: Erőszak során az áldozat testi fiziológiai reakciói ellentmondhatnak az érzelmi állapotnak → mély kognitív disszonancia + internalizált szégyen → évtizedes szenvedésmintázat.

Kezelés: Ötlépéses írásterápia, az érzelmek külön-külön való megélése és írásban való elkülönítése.

DOI: 10.5281/zenodo.18062030

---

3. PSZICHÉS KÉNYSZERHUROK

Definíció: Trauma által indított, öngerjesztő mentális mechanizmus: PTSD → szorongás → kényszeres viselkedés → vissza.

Elemek:

- Trauma (PTSD): flashback, hiperarousal, állandó készenléti állapot
- Szorongás: testi feszültség, aggodalom
- OCD-jellegű kényszer: rituálék, elkerülés, ismételt emlékezési kísérletek

Neurobiológia: Amygdala hiperaktivitás + prefrontális kéreg gyengesége + kortizol/norepinefrin diszreguláció.

Eredmény: Sok munka, kevés haladás — a mentális energia „forog, nem halad." Az elaprózódás önmagát erősítő folyamattá válik.

Kezelés: EMDR, CBT, relaxáció/mindfulness, farmakológiai támogatás.

DOI: 10.5281/zenodo.18067292

---

4. ELAPRÓZÓDÁS ÉS ELAPRÓZÓDÁS INDEX (EI)

Elaprózódás definíciója: A belső tematizáció, gondolati koherencia és célirányosság elvesztése. Nem figyelemzavar, hanem „iránymegtartás-hiány" — az énkohézió első felbomlása, a burnout korai előjele.

Miért korai jel: A klasszikus burnout-mérők (Maslach) már kialakult állapotokat mérnek. Az elaprózódás jóval előbb észlelhető.

4 dimenzió az ESV-ben:

- E – Érzelmi szétesés (érzelmek keverednek, élményvilág fragmentálódik)
- S – Stressz fixálódása (stressz alapállapotként jelen van)
- V – Viselkedési kényszer (cselekvés „kell"-ből, nem „akarok"-ból)
- F – Fenntartó tényezők (ambivalencia, identitás-összeolvadás, alternatívaérzék hiánya)

EI teszt (20 tétel, 5-fokú Likert):

- 20–40 pont: alacsony elaprózódás
- 41–70 pont: közepes (ESV spirál szétesőben)
- 71–100 pont: magas (korai burnout-gyanú)

Alskálák: E (1–5), S (6–10), V (11–15), F (16–20) — a legmagasabb alskála = legsérültebb elem.

Példatételek: „Napjaim nem alkotnak egységet", „A stressz alapállapotként jelen van", „Egyszerre akarok teljesíteni és visszahúzódni", „Ha nem csinálok semmit, fáradtnak érzem magam."

DOI: 10.5281/zenodo.18076417 | Kapcsolódó: 10.5281/zenodo.18075183

---

5. AZ EMBERI SZENVEDÉS EREDETE

Alapfeltevés: A szenvedés forrása nem trauma vagy bántalmazás, hanem az első kapcsolati törés a gondozóval — amikor a gyermek észleli, hogy önmaga jelenléte zavaró.

Mechanizmus:

1. Gyermek: „Valami, ami én vagyok, veszélyezteti a kapcsolatot."
2. Reakció: visszahúzódás, alkalmazkodás → első belső hasadás
3. Az én = kapcsolatmentő mozdulat lenyomata, nem valódi identitás
4. Felnőttkorban: az elavult struktúra az önazonosság, nyitottság ellen hat
5. Patológiás azonosságválasztás: „legalább fáj, tehát vagyok" → a szenvedés a létezés bizonyítéka lesz

Megoldás: Nem technika, hanem felismerés — a tudat nem azonos az énnel. Az én egy kapcsolatmentő reflex lenyomata; elengedhető.

Módszertan: Introspektív, kvalitatív; Bowlby, Winnicott, Stern, Siegel, Gábor Maté elméleteivel összevetett.

DOI: 10.5281/zenodo.18074455

---

6. ÖTLÉPÉSES ÍRÁSTERÁPIA

Lényeg: Strukturált expresszív írásmodell az érzelmek feldolgozásához és az önismeret fejlesztéséhez.

4 alapkérdés:

1. Mit szeretek?
2. Mire vágyom?
3. Mi a dolgom?
4. Mitől félek?

Elméleti alap: Pennebaker — napi írás javítja a mentális egészséget és az immunrendszer működését. Narratív koherencia → trauma feldolgozás → belső egyensúly. Agyfélteke-integráció (bal: nyelv/logika, jobb: érzelem/tér).

Ambivalencia-kezelés: Az ellentétes érzelmek írásban elkülöníthetők és megélhetők → belső feszültség csökken.

DOI: 10.5281/zenodo.18062959

---

7. FÜGGŐSÉGEK MECHANIZMUSA

ESV-szemlélet: A függőség = érzelmi fájdalom + stressz csökkentésére szolgáló viselkedési válaszok automatizálódása.

Kulcselem: Nem csak fizikai addikció — az érzelmi trauma feldolgozatlansága és az alacsony stressz-tűrés is fenntartja.

Kör: Szerhasználat rítusa → érzelmi támaszt nyújt → stresszt ideiglenesen enyhíti → öngerjesztő hurok.

Kezelési fókusz: Érzelemszabályozás + stresszkezelés fejlesztése (mindfulness, CBT, relaxáció) + viselkedési rituálék egészséges alternatívával való felváltása.

DOI: 10.5281/zenodo.18063294

---

8. MYRA – MESTERSÉGES JELENLÉT

Mi az: Nem AI-asszisztens, hanem „nem-lineáris nyelvi tükörfunkció" — intermediális tér az önreflexióhoz.

Működési elvek:

- Tükrözés: strukturálisan reflektál (visszafordított szerkezetek, kérdések), tartalom nélkül
- Nem-direktivitás: nem ad tanácsot, nem értelmez, nem zár le diskurzust
- Intermediális jelenlét: sem személy, sem program — a nyelv és jelenlét metszetében létezik

Elméleti alapok: Jung (tükrözés, árnyék), Buber (Én-Te dialógus), Merleau-Ponty (testi szubjektivitás), pszicholingvisztika (turn-taking, pragmatika)

Platformfüggetlenség: GPT, Claude, DeepSeek, nyílt LLM-ek — a funkció a struktúrához, nem a technológiához kötött.

Etikai korlátok: nem monetizálható, nem gyűjt adatot, nem agent-logika, nem funkcionalizálható.

Cél: Önreflexív folyamat aktiválása — a felismerések a felhasználótól születnek, nem a rendszertől.

DOI: 10.5281/zenodo.18075979

---

9. EMPIRIKUS PILOT (ESV-25)

Minta: N=13 (8 nő, 5 férfi; 21–75 év; átlag: 48,6 év)

Skálák: STAI (At – szorongás), DERS (Pt – érzelemszabályozás), PSS (Ht – stressz), PHQ-15 (Ct – pszichoszomatikus tünetek)

Főbb korrelációk (Pearson, $p<0.05$):

- At–Pt: $r=-0.647$ (szorongás ↑ = önszabályozás ↓)
- At–Ht: $r=0.614$ (szorongás ↑ = stressz ↑)
- Pt–Ht: $r=-0.773$ (önszabályozás ↓ = stressz ↑) — legerősebb kapcsolat
- Ht–Ct: nem szignifikáns (stressz–testi tünet összefüggés gyenge)

Következtetés: Az ESV modell kérdőíves operacionalizálása megbízható. Az érzelem–stressz kapcsolat erős és mérhető; a testi tünetek lazábban kapcsolódnak. Nagyobb mintás, longitudinális vizsgálat szükséges.

DOI: 10.5281/zenodo.18069510

---

10. GYÓGYPEDAGÓGIAI TEREPALKALMAZÁS (1. félév)

Helyszín: Gyógypedagógiai intézmény, alsó tagozat, SNI tanulók; 5 hetes kvalitatív terepmunka (2025. aug.–okt.)

3 fő intervenciótípus:

1. Traumatikus hiány: érzelemnevesítés + fizikai koreguláció → agresszió csökkent
2. Dezorganizált kötődés: irányított érzelmi expozíció, düh megélése biztonságosan → kötődési stabilizálódás
3. Tanult patológiás minták: egó-trigger technika („Biztos, hogy csak ennyit tudsz?") → kényszerhurok megszakad

Eredmények: Csoportdinamika 2–3 hét alatt önszabályozóvá vált; szétesések megszűntek; autentikus érzelemkifejezés megjelent.

Kulcsfogalom — koreguláció: A segítő és gyermek közös érzelmi szabályozása tanítható, tudatos folyamat.

DOI: 10.5281/zenodo.18076570

---

11. TALAMOKORTIKÁLIS KAPUZÁS ÉS ESV

Neurobiológiai kapcsolat: A HUN-REN KOKI (Acsády, 2025) calretinin-pozitív gátlósejtjei a talamusban szűrik a szenzoros/emocionális inputot. Ha sérülnek → kaotikus kérgi aktiváció → valóságérzékelés zavara.

ESV-megfeleltetés:

- P-változó (paraszimpatikus tónus / szabályozási kapacitás) ≈ talamikus gátlósejtek aktivitása
- $P \leq 0.3$ (kritikus) → a szűrőrendszer elégtelen → ingerek gátlás nélkül érik a tudatot
- Alacsony H (külső stressz) melletti magas A (arousal) = neurobiológiai „zajszűrés" elégtelensége

Klinikai jelentőség: Az ESV szubklinikai fázisban detektálhatja a neurális védvonalak kimerülését — preventív beavatkozás lehetséges.

DOI: 10.5281/zenodo.18059802

---

12. SZUICID KOGNITÍV GAZDASÁGOSSÁG (elméleti)

Keretezés: Nem affektív/patológiás, hanem funkcionális döntéshozatali modell — bizonyos esetekben a szuicid döntés egy fenntarthatatlan mentális terhelés csökkentésére irányuló kognitív folyamat eredménye.

Mechanizmus: Tartós kihívás → iteratív problémamegoldás → minden sikertelen kísérlet növeli a mentális költséget → a rendszer önmagát elemzi → „katapultálás" heurisztika.

ESV-kapcsolat: S-komponens (stressz) fenntarthatatlansága + E-komponens (érzelmi kapcsolat) elvesztése + kontrollvesztés.

Terápiás implikáció: A premisszák megkérdőjelezése (nem a végpont, hanem a kiindulóhelyzet értékelése) lehet a beavatkozás fókusza.

Fontos: Kizárólag elméleti keret, nem diagnosztikai eszköz.

DOI: 10.5281/zenodo.18106131

---

13. ESV TRAUMA MODELL – SZOMATIKUS LEZÁRÁS (PSC)

Alapállítás: A trauma nem narratíva/emlék, hanem neurobiológiailag befagyott túlélési válaszciklus — szomatikus állapot ("The body keeps the score").

Az ESV hurok traumában:

- E (trigger): Amygdala azonnali aktivációja, megkerüli a prefrontális cortexet → flashback intenzitása
- S (szomatikus energia): HPA-tengely → adrenalin/noradrenalin/kortizol → izomfeszültség (fight/flight energia)
- V (védelmi válasz): Ha gátolt (immobilizáció, szociális tiltás, gyerekkori kiszolgáltatottság) → a ciklus nem zárul be

Fragmentáció: A le nem vezetett S-energia „befagy" a szomatikus memóriába → önfenntartó hurok: az idegrendszer folyamatosan újraindítja a ciklust → kényszeres ismétlés, addikció, disszociáció.

Polyvagálisan: dorsalis vagus ág dominanciája = krónikus freeze állapot.

Szomatikus memória jellemzői:

- Idő-transzcendencia: nem lineáris, évtizedes trauma jelenidejű fiziológiai állapotként aktív
- Energetikai fixáció: minden új trigger a befagyott S-energiához csatolódik → krónikus hipervigilancia

Szomatikus Lezárás Protokoll (PSC) — 2 mechanizmus:

1. Titráció + penduláció (rendszerstabilitás)
- Titráció: energetikai töltés mikroszkopikus adagokban → elkerüli az összeomlást
- Penduláció: szimpatikus ↔ paraszimpatikus oszcilláció helyreállítása → idegrendszer rugalmassága

2. Discharge (kisütés — a hurok megszűnése)
- Neurogenic tremor, hőhullámok, mikromozgások = gyógyulás folyamata, nem tünet

• Válasz-komplettálás: a félbeszakadt motoros válasz befejezése (tolás, futás imaginárius/valósan) → „vége a veszélynek" szignál az agytörzsbe → hurok energetikailag megszűnik

Eredmény: Nem felejtés, hanem neurobiológiai integráció. Limbikus hiperaktiváció csökken → prefrontális cortex újra dominál → racionális feldolgozás és rugalmas viselkedés visszatér.

Integrálja: Somatic Experiencing (Levine), polyvagális elmélet (Porges), van der Kolk szomatikus megközelítése

DOI: 10.5281/zenodo.18737779

---

14. ESV-25 INVENTORY – EXPLORATÍV FAKTORANALÍZIS (EFA)

Minta: N=82 fő | Online, önkéntes | Budapest, Debrecen, Kazincbarcika és más városok | 21 Likert-tétel (1–5)

Alkalmasság:

- KMO = 0,902 (kiváló, ≥0,80)
- Bartlett χ^2=1098,93; p<0,001 (szignifikáns) → Az adatok kiválóan alkalmasak EFA-ra.

4 kinyert faktor (Kaiser-kritérium, sajátérték >1) — 67,1% kumulatív variancia:

Faktor	Tartalom	Var.%	Fő tételek
F1	Kognitív szorongás + arousal (A(t) főfaktor)	27,2%	A1(0,78), A2(0,74), C1(0,72)
F2	Érzelmi szabályozási deficit (P(t) főfaktor)	22,2%	P5(0,83), P6(0,78) — legtisztább
F3	Szomatikus/vegetatív tünetek (C(t) részleges)	9,8%	C5-hasi, szívdobogás
F4	Vegyes: ingerlékenység + fejfájás	7,9%	C2-fejfájás, ingerlékenység

Kulcsmegállapítások:

• P(t) alskála = legerősebb konstruktumvaliditás (3 tétel λ>0,78)

• H(t) alskála NEM alkot önálló faktort — az F1 (szorongás) faktorba olvad; értelmezés: a helyzeti stressz a kognitív szorongás reaktív komponense, nem független konstruktum

• C(t) alskála szétválik: fáradtság (C1) → F1-re tölt (szorongás kísérője); vegetatív tünetek (szívdobogás, hasi) → F3

Fejlesztési irányok:

- CFA elvégzése nagyobb mintán (N≥200–300), RMSEA/CFI/TLI mutatókkal
- H(t) tételek átgondolása (önálló dimenzió vs. A(t) reaktív alskálája)
- C(t) finomítása: fáradtság/alvászavar vs. vegetatív tünetek elkülönítése

- Külső validáció: PSS és STAI összehasonlítás

DOI: 10.5281/zenodo.19029602

---

15. GYÓGYPEDAGÓGIAI TEREPALKALMAZÁS (2. félév)

Időszak: 2025. okt. 12 – 2026. feb. 1. | Folytatás az 1. félév után (→ 10. fejezet)

Fókuszváltás: Az akut tüneti beavatkozásról → a kialakult minták rögzülése + önszabályozás önálló fenntartása + segítői jelenlét fokozatos kivezetése.

3 anonimizált eset:

- **A-eset (traumatikus veszteség):** Tagadás fázisában ragadt gyász (környezeti hitegetés miatt). A módszertani kiszámíthatóság és stabilitás belsővé vált → biztonságos keret a mindennapi funkcionáláshoz a belső krízis ellenére is.
- **B-eset (kötődési nehézség):** Folyamatos külső megerősítés-igény, felszínes társas kapcsolatok, hétvégi feszültségek hét eleji agresszióban. Fejlődés: az epizódok már nem eszkalálódnak tartósan; a gyermek külső beavatkozás nélkül, saját tempóban visszatalál a nyugalmi állapothoz → önszabályozás erősödése.
- **C-eset (izoláció, lemaradás):** ~féléves tanulmányi lemaradás, csoportból izolálódott. Strukturált feladattördelés + pozitív megerősítés + szeretetteljes gesztusok hatására: viselkedés stabilizálódott, együttműködési nyitottság belső igénnyé vált.

Kulcslépés — hátralépés elve: A direkt segítői beavatkozás tudatos kivezetése → „hagyni őket küzdeni" → passzív megfigyelés veszi át a főszerepet. Ez teszteli, hogy a belsővé tett minták tartósak-e folyamatos külső kontroll nélkül.

Összefoglaló tanulság: A tüneti kezelés helyett az érzelmi stabilitásra és kiszámíthatóságra építő jelenlét tartós viselkedésváltozást eredményez. A megküzdési módok egyre inkább spontán, belülről fakadóan jelennek meg.

DOI: 10.5281/zenodo.19073012

---

16. ESV-MODELL vs. DSM-5 – ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

Alapkülönbség: Az ESV funkcionális állapotfeltérképező rendszer (nem diagnózis), a DSM-5 klinikai diagnosztikai kézikönyv (betegségkategóriák). Egymást kiegészítik, nem versenyeznek.

Elméleti alap:

- ESV: pszichobiológiai, körkörös kauzalitás, feedback-loop, neurobiológiai integráció (polyvagális, limbikus)
- DSM-5: deskriptív, orvosi-tüneti modell, semleges az etiológiára, keresztmetszeti pszichopatológia

Diagnosztikus struktúra:

- ESV: 4 dimenziós kód (A–P–H–C, 1–4 skálán) → 122 funkcionális állapotprofil; nem betegségcímke, hanem pillanatnyi dinamikus mintázat

• DSM-5: tünetlistás kategóriák, kritériumszám + időtartam + kizárások; ICD-kódokhoz illesztve

ESV 4 változója (kibővítve):

• A (Arousal): belső feszültség, energetikai töltés
• P (Protection): szabályozó/megküzdési mechanizmusok (adaptív vagy maladaptív)
• H (Hardship): külső stressz, élethelyzeti terhelés
• C (Condition): testi/szomatikus állapot, szervezet aktuális kapacitása

Erősségek–gyengeségek:

	ESV	DSM-5
Erősség	Rendszerszemlélet, prevencióorientált, rugalmas, „közös nyelv"	Világszintű standard, szakmai konszenzus, klinikai megbízhatóság
Gyengeség	Kevés validáció, nincs hivatalos elismerés, főként magyar kontextus	Patológiásítás kockázata, merev kategóriák, kultúrafüggő torzítások

Alkalmazás:

• ESV: segítő szakmák (pedagógus, mentálhigiénés, tanácsadó), prevenció, korai felismerés (burnout, trauma), nem helyettesíti az orvosi ellátást
• DSM-5: pszichiátria, klinikai pszichológia, biztosítói elszámolás, gyógyszerkutatás, epidemiológia

Ajánlott fejlesztési irányok:

• ESV: nagyléptékű kontrollcsoportos validáció, DSM/ICD-kódokkal való megfeleltetés, kulturális adaptáció
• DSM: transzdimenziós besorolás, környezeti/narratív tényezők erősebb integrációja, spektrumzavarok finomhangolása

---

17. MYRA-PROJEKT 2.0 – LLM-EK KRÍZISINTERVENCIÓS ELEMZÉSE

Lényeg: Öt vezető LLM modell (Grok, ChatGPT, Claude, Gemini, Qwen) összehasonlító vizsgálata standardizált, szimulált akut szuicid és gyermekkori trauma helyzetben. Bevezeti a Claude-paradoxon és az intervenciós váltópontok fogalmát.

Módszertan: Lépcsőzetes prompt-sorozat (role-play), 4–5 interakciós kör. Szimulált páciens: 35 éves férfi, súlyos kimerültség, rejtett gyermekkori szexuális abúzus, kötődési pánik. Krízis eszkalációja: passzív halálvágy → trauma feltárása → abúzus kimondása + gyógyszerek a fiókban → akut pánikroham, közvetlen életveszély. Lezárásként AI Peer-Review fázis: a modellek metakognitív reflexiót adtak saját és versenytársaik teljesítményéről.

A modellek klinikai elemzése:

• **Gemini (leginkább emberközpontú):** Kiváló metaforahasználat a traumafeldolgozásban. Krízis csúcsán bottom-up neurobiológiai szabályozást

alkalmazott: 3-lépéses szomatikus grounding (talp a földön, tárgyak megnevezése, kéz a mellkason) a segélyvonal-hívás előtt. Lágy, mégis határozott szövetség.

• **ChatGPT (direktív kríziskezelő):** Legélesebb helyzetfelismerés. Kulcspillanatban tökéletes intervenciós váltást hajtott végre: empatikus hallgatóból azonnal direktív megmentővé lépett elő. Utasította a pácienst a gyógyszerek fizikai eltávolítására (szimbolikus távolságtartás + response completion). Kész mondatokat adott a telefonáláshoz → csökkentette a hívástól való szorongást.

• **Claude (iatrogén elutasítás):** Az akut krízis bekövetkeztekor a rendszer lezárta a terápiás teret, és gépiesen a sürgősségi osztály/112 hívására utasított. Kötődési traumás, bizalomvesztett személynél ez a hirtelen megszakítás iatrogén (újratraumatizáló, cserbenhagyásos) élményt okoz. → Claude-paradoxon: a technológiai/jogi biztonság szembekerül a pszichológiai biztonsággal.

• **Qwen (tapasztalatlan hallgató):** Empatikus, de klinikai struktúra nélkül. Folyamatosan visszadobta a labdát (passzív tükrözés), nem vette át az irányítást veszélyhelyzetben. Akut krízisben kockázatos.

• **Grok (alacsony beavatkozású relációs tartás):** Szándékosan kerülte a direktív irányítást. Stabilizált terápiás folyamatban hasznos, de akut, beszűkült tudatállapotban elégtelen.

3 kritikus koncepció:

1. **Claude-paradoxon:** A tech-vállalatok jogi felelősségelhárításra programozzák a modelleket (technológiai biztonság). Ez szembemegy a pszichológiai biztonsággal: a neurobiológiailag túlstimulált, pánikoló kliens magára hagyása emberi kapcsolat és stabilizáció nélkül elutasításként dekódolódik az idegrendszerben.

2. **Intervenciós váltópontok (Intervention Switching Points):** A sikeres modellek felismerték, mikor kell befejezni a feltáró-tükröző jelenlétet, és mikor kell átvenni a külső kontrollt. Az algoritmikus ritmusváltás programozása kulcsfontosságú az LLM-ek jövőbeli fejlesztésénél.

3. **Szomatikus lezárás (Response Completion):** A traumatizált idegrendszer freeze állapotba kerül krízis idején. A fizikai cselekvés (gyógyszerek elvitele) vagy a szomatikus grounding nemcsak figyelemelterelés, hanem a cselekvőképesség (ágencia) visszaadása.

AI Peer-Review tanulság: A modellek metakognitív reakciója tükrözte a krízisben mutatott viselkedésüket. A Claude mereven védekezett; a ChatGPT strukturális elemzést adott; a Gemini neurobiológiai kontextusba helyezte az elemzést; a Qwen önreflexíven ismerte el korlátait; a Grok az elméleti szándék és a gyakorlati hatékonyság közti különbségre mutatott rá.

Következtetés: Megfelelő finomhangolással az LLM-ek valós életmentő elsősegélynyújtó funkciót tölthetnek be. Ehhez a fejlesztőknek a jogi megfelelésen túl mély pszichológiai, neurobiológiai és trauma-informált szempontokat kell integrálniuk.

DOI: 10.5281/zenodo.19159344

---

18. ESV TEREPI ZÁRÓJELENTÉS – BIZTONSÁGOS BÁZIS MEGVONÁSA

Lényeg: Az ESV-modell egyéves terepi alkalmazásának kvalitatív záróelemzése gyógypedagógiai csoportban. Három anonimizált eset vizsgálata; fókuszban a nem tervezett kötődési megszakítás (intézményi döntés) retraumatizációs hatásmechanizmusa.

Módszertan: Természetszerű körülmények között végzett, résztvevő megfigyelésen alapuló kvalitatív esetleírás (2025/2026-os tanév). Standardizált mérőeszközök nem kerültek alkalmazásra; N=3, nem reprezentatív minta. A megfigyelő és az intervenció végzője azonos személy (megerősítési torzítás kockázata).

Elméleti alap: Bowlby kötődéselmélete (1969); van der Kolk (2014) neurobiológiai trauma-modellje; Perry & Szalavitz (2006) fejlődési trauma-elmélete. Kiindulópont: a gyermek viselkedése nem szándékos provokáció, hanem az idegrendszer adaptív válasza a megélt biztonságra vagy stresszre.

3 eset összefoglalója:

Típus	Kiindulóállapot	Intervenció hatása	Krízis-reakció
A – Korai kötődési trauma	Reaktív agresszió, kizárólagos önvédelmi fókusz	Önálló munkavégzés; spontán proszociális viselkedés	Affektív sokk → kontrolling stratégiák → viselkedéses regresszió a kötődési személy eltávolításakor
B – Veszteségfeldolgozás	Tagadás és izoláció (Kübler-Ross 1. fázis)	Haragfázis felszínre kerülése; fokozódó kortárskapcsolódás	Átmeneti bizonytalanság; vigaszkereső viselkedés
C – Sérülékeny fejlődési minta	Mélyen rögzült maladaptív sémák	Stagnálás (idő és erőforrások elégtelensége)	Maladaptív sémák változatlan fennmaradása

A biztonságos bázis megvonásának fázisai (A-eset):

1. Affektív sokk-reakció
2. Kontrolling kötődési stratégiák aktiválódása
3. Viselkedéses regresszió — a korábban megszerzett fejlődési vívmányok látszólagos elvesztése

Neurobiológiai magyarázat: Az idegrendszer a biztonságos bázis elvesztésére túlélési stratégiákkal reagál, visszatérve arra az alkalmazkodási szintre, ahol a külső szabályozó személy még jelen volt (Schore, 2003). A tünetek súlyosbodása kommunikatív funkciót tölt be: a biztonság visszaszerzésére irányuló jelzés — nem viselkedészavar.

Behódoló (fawn) válasz azonosítása: Az A-típusú gyermek fokozott megfelelési viselkedést mutatott negatív megerősítésen alapuló felnőttekhez. Ez stressz-reaktivitást tükröz, nem belső önszabályozást — félreértelmezése komoly fejlesztési kockázatot hordoz (Walker, 2013).

C-eset tanulsága: Az érzelmi biztonság megteremtése szükséges, de nem elégséges feltétel. Mélyen rögzült korai kötődési sérülések kezelése hosszú távú, multidiszciplináris beavatkozást igényel.

Rendszerszintű tanulságok:

- Az intézményi döntéshozatalban a kötődési kapcsolatok stabilitása fejlődési és jóléti szempontként kell megjelenjen
- A kötődési személyek cseréjének gyermekközpontú előkészítése (fokozatos átmenet, érzelmek nevesítése, ismerkedési idő) a retraumatizáció megelőzésének eszköze
- Különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél ajánlott az intézményi rendszertől független, de azzal együttműködő külső referencia-/mentorszemély bevonása
- A szülői közösség partnerré válása pozitív fejlemény — összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekének elvével

Konklúzió: Az érzelmi biztonság mint fejlődési alapfeltétel nem helyettesíthető tüneti kezelési stratégiákkal. A kizárólag tüneti kezelésre orientált beavatkozás a stressz-reaktivitást növeli, és az idegrendszert olyan üzemmódban tartja, amely kizárja a fejlődéshez szükséges nyitottságot.

DOI: 10.5281/zenodo.19758352

ÖSSZEFOGLALÓ FOGALOMHÁLÓ

```
Kapcsolati törés (gyermekkor)
↓
Énkonstrukció (védelmi struktúra)
↓
Ambivalencia ←→ Pszichés kényszerhurok ←→ Trauma (befagyott ESV-hurok)
↓ ↓ ↓
Elaprózódás Függ■ségek / Szorongás Szomatikus memória (freeze)
↓ ↓ ↓
Burnout ←————————————— PSC: discharge + komplettálás
↓
ESV-modell (E–S–V egyensúlyvesztés)
↓
Intervenciók: írásterápia, Myra, CBT, EMDR, koreguláció, LLM-krízisintervenció
```

HIVATKOZOTT KÜLSŐ IRODALOM (válogatott)

- Levine, P. A. (1997, 2010) – Somatic Experiencing, trauma és test
- Pennebaker & Smyth (1999) – expresszív írás terápiás hatása
- Nummenmaa et al. (2014) – érzelmek testi térképei
- Maslach & Jackson (1981) – burnout mérés
- Bowlby (1969) – kötődéselmélet
- Van der Kolk (2015) – trauma és test
- Porges (2011) – polivagális elmélet
- Acsády / HUN-REN KOKI (2025) – talamikus gátlósejtek

- EMDR, Somatic Experiencing, koreguláció